

Facturas

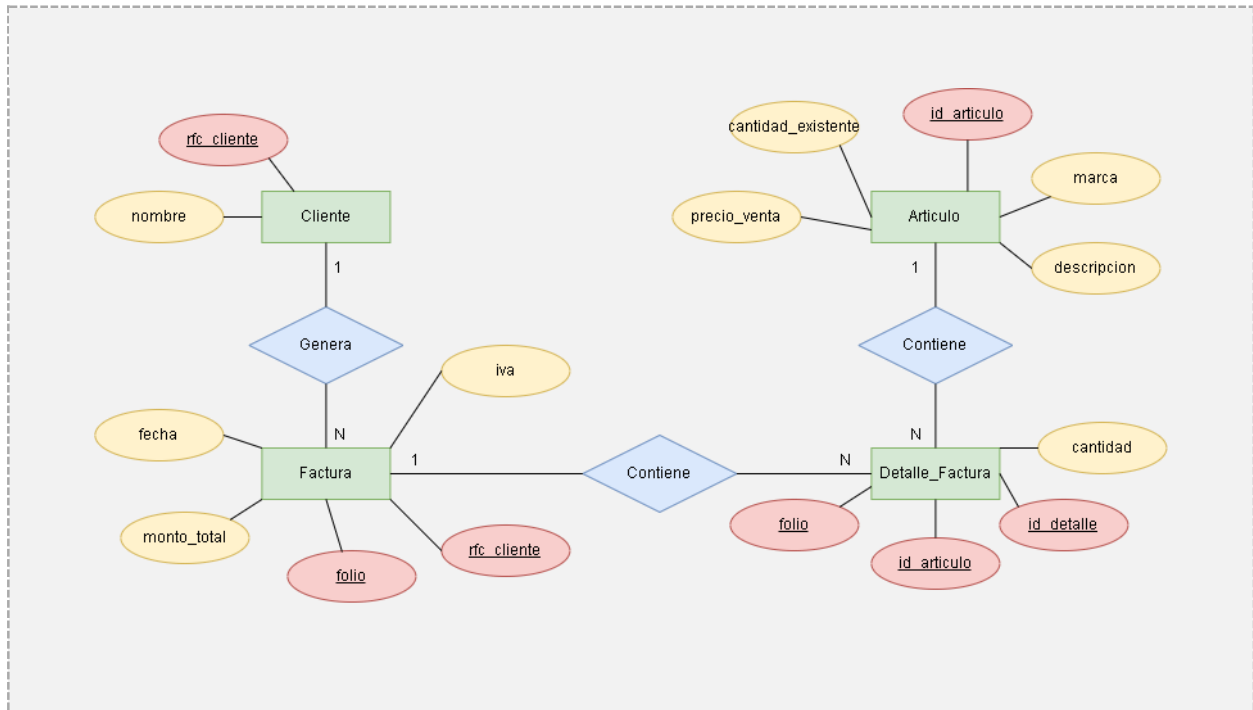
Diseño e Implementación de Base de Datos

Nombre del proyecto:	Base de Datos Facturas
Alumno(a):	Jose Gilberto Fajardo Zapata
Materia:	Programación Web II
Docente:	Roxana Herrera

Contenido

1. Diagrama conceptual de la base de datos
2. Tablas creadas: script SQL (DDL) y diagrama físico
3. Inserción de datos (DML - INSERT)
4. Consulta de datos (DML - SELECT)

1. Diagrama conceptual de la base de datos



Descripción del modelo

Este es un **Diagrama Entidad-Relación (DER)** que modela la facturación y venta de artículos.

Componentes y Simbología

- **Entidades:** Representan los objetos principales del sistema (Cliente, Factura, Detalle_Factura, Artículo).
- **Atributos:** Son las propiedades de cada entidad. Los óvalos rojos con texto subrayado indican las **llaves primarias** (identificadores únicos).
- **Relaciones:** Representan cómo se conectan las entidades entre sí.

Entidades y sus Atributos

- **Cliente**
 - rfc_cliente (Llave primaria): Identificador único del cliente.
 - nombre: Nombre o razón social.

- **Factura**

- folio (Llave primaria): Identificador único de la factura.
- fecha, monto_total, iva: Datos propios de la venta.
- rfc_cliente: Llave foránea que referencia al cliente que realizó la compra.

- **Articulo**

- id_articulo (Llave primaria): Identificador único del producto.
- precio_venta, cantidad_existente, marca, descripcion: Datos descriptivos del inventario.

- **Detalle_Factura** (Entidad débil/intermedia)

- id_detalle (Llave primaria): Identificador único del renglón de la factura.
- folio e id_articulo: Llaves foráneas para vincular el producto con la factura correspondiente.
- cantidad: Unidades vendidas de ese artículo en esa factura específica.

Relaciones y Cardinalidad

- **Cliente — Genera — Factura (1 : N)**

- **Un** Cliente puede generar **muchas** (N) Facturas.
- **Una** Factura le pertenece a **un solo** (1) Cliente.

- **Factura — Contiene — Detalle_Factura (1 : N)**

- **Una** Factura puede tener **muchos** (N) renglones o detalles de compra.
- **Un** renglón de Detalle_Factura pertenece a **una sola** (1) Factura.

- **Articulo — Contiene — Detalle_Factura (1 : N)**

- **Un** Artículo puede figurar en **muchos** (N) detalles de facturas.

- **Un** renglón de Detalle_Factura hace referencia a **un solo** (1) Artículo.

Resumen del flujo: Un cliente genera una factura; esa factura se compone de uno o más detalles de compra, y cada detalle especifica qué artículo se vendió y en qué cantidad.

2. Tablas creadas: script SQL (DDL) y diagrama físico

2.1 Diagrama físico (modelo relacional)



2.2 Script SQL de creación (DDL)

```
-- 1. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS facturas;
USE facturas;
```

```
-- 2. CREACIÓN DE TABLAS (DDL)
```

```
-- Tabla: Cliente
CREATE TABLE Cliente (
  rfc_cliente VARCHAR(13) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
-- Tabla: Artículo
CREATE TABLE Artículo (
  id_articulo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
  marca VARCHAR(50),
  cantidad_existente INT NOT NULL DEFAULT 0,
  precio_venta DECIMAL(10, 2) NOT NULL
);
```

```
-- Tabla: Factura
CREATE TABLE Factura (
    folio INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    fecha DATE NOT NULL,
    iva DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    monto_total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    rfc_cliente VARCHAR(13) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_factura_cliente
        FOREIGN KEY (rfc_cliente) REFERENCES Cliente(rfc_cliente)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

```
-- Tabla: Detalle_Factura
CREATE TABLE Detalle_Factura (
    id_detalle INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    folio INT NOT NULL,
    id_articulo INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_detalle_factura
        FOREIGN KEY (folio) REFERENCES Factura(folio)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detalle_articulo
        FOREIGN KEY (id_articulo) REFERENCES Articulo(id_articulo)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);
```

3. Inserción de datos (DML - INSERT)

```
-- Insertar Clientes
INSERT INTO Cliente (rfc_cliente, nombre) VALUES
('FAJG990101XXX', 'Gil Fajardo'),
('FAJR980515AAA', 'Rico Fajardo'),
('GARC000320BBB', 'Gerardo Aguilar');

INSERT INTO Articulo (descripcion, marca, cantidad_existente, precio_venta) VALUES
('Leche Entera 1L', 'Alpura', 50, 25.50),
('Papas Fritas 170g', 'Doritos', 30, 32.00),
('Queso Manchego 400g', 'Lala', 20, 85.00),
('Pan Blanco', 'Bimbo', 40, 42.50);

INSERT INTO Factura (fecha, iva, monto_total, rfc_cliente) VALUES
('2026-09-10', 22.80, 165.30, 'FAJG990101XXX'),
('2026-09-12', 40.80, 295.80, 'FAJR980515AAA'),
('2026-09-14', 13.60, 98.60, 'GARC000320BBB');

INSERT INTO Detalle_Factura (folio, id_articulo, cantidad) VALUES
```

(1, 1, 2), -- 2 Leches en la Factura 1
(1, 3, 1), -- 1 Queso Manchego en la Factura 1
(2, 2, 3), -- 3 Doritos en la Factura 2
(2, 4, 4), -- 4 Panes en la Factura 2
(3, 1, 1), -- 1 Leche en la Factura 3
(3, 2, 2); -- 2 Doritos en la Factura 3

4. Consulta de datos (DML - SELECT)

SELECT * FROM factura WHERE rfc_cliente = 'FAJR980515AAA';

				folio	fecha	iva	monto_total	rfc_cliente
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	2026-09-12	40.80	295.80	FAJR980515AAA

SELECT * FROM articulo WHERE id_articulo = 1;

← T →				id_articulo	descripcion	marca	cantidad_existente	precio_venta
Editar Copiar Borrar	1	Leche Entera 1L	Alpura	50	25.50			

				rfc_cliente	nombre
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	FAJG990101XXX	Gil Fajardo
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	FAJR980515AAA	Rico Fajardo
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	GARC000320BBB	Gerardo Aguilar

UPDATE cliente SET nombre = 'Gil Fajardo' WHERE rfc_cliente = 'FAJG990101XXX';

				rfc_cliente	nombre
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	FAJG990101XXX	Gilberto Fajardo
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	FAJR980515AAA	Rico Fajardo
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	GARC000320BBB	Gerardo Aguilar

DELETE FROM factura WHERE folio = 1;

				folio	fecha	iva	monto_total	rfc_cliente
Haga clic en la flecha desplegable para cambiar la visibilidad de la columna.				2	2026-09-12	40.80	295.80	FAJR980515AAA
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	2026-09-14	13.60	98.60	GARC000320BBB

DROP TABLE IF EXISTS detalle_factura;

